
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web

Jl. International School No.8 A, Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40282

Uraian Pendahuluan¹

1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam bidang pelayanan dan pengelolaan bisnis. Salah satu usaha yang dapat memanfaatkan teknologi informasi adalah usaha penyewaan lapangan futsal.

Lapangan futsal merupakan fasilitas olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya kalangan remaja, mahasiswa, dan komunitas olahraga. Tingginya minat masyarakat terhadap olahraga futsal menyebabkan meningkatnya kebutuhan terhadap sistem pengelolaan reservasi lapangan yang efektif dan efisien.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar pengelola lapangan futsal masih menggunakan sistem reservasi secara manual, seperti melalui pesan WhatsApp, Direct Message (DM), ataupun pelanggan datang langsung ke lokasi. Metode tersebut sering menimbulkan beberapa permasalahan seperti:

- Kesulitan dalam mengetahui jadwal lapangan yang tersedia
- Terjadinya kesalahan pencatatan jadwal
- Potensi terjadinya double booking
- Proses konfirmasi yang memakan waktu lama
- Data pemesanan tidak tersimpan dengan baik

Permasalahan tersebut dapat menghambat proses operasional serta menurunkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi berupa **Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web** yang dapat membantu pelanggan melakukan pemesanan secara online serta memudahkan pengelola dalam mengatur jadwal dan data reservasi secara lebih terorganisir.

Dengan adanya sistem ini diharapkan proses reservasi menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan bagi pelanggan maupun pengelola lapangan futsal.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web.

Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah pelanggan dalam melakukan reservasi lapangan futsal secara online.
 2. Menyediakan informasi jadwal ketersediaan lapangan secara cepat dan akurat.
 3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan jadwal pemesanan.
-

-
4. Membantu pengelola lapangan dalam mengelola data pemesanan secara lebih terorganisir.
 5. Meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pelanggan.
 6. Meningkatkan potensi pendapatan usaha penyewaan lapangan futsal.

3. Dasar
Pemikiran

Pengembangan Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemesanan lapangan futsal.

Sistem reservasi manual yang masih digunakan saat ini memiliki berbagai keterbatasan, seperti sulitnya mengetahui jadwal lapangan yang tersedia secara real-time serta tingginya potensi kesalahan pencatatan data pemesanan.

Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, sistem reservasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh pelanggan yang memiliki koneksi internet. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan serta membantu pengelola dalam mengelola jadwal penggunaan lapangan secara lebih terorganisir.

4. Lokasi
Kegiatan

Jl. International School No.8 A, Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat 40282

5. Ruang
lingkup

Ruang lingkup pekerjaan dalam proyek pengembangan sistem ini mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, serta implementasi sistem reservasi lapangan futsal berbasis web

1. Analisis Kebutuhan Sistem

Tahap analisis sistem dilakukan untuk memahami proses reservasi yang sedang berjalan serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam sistem reservasi manual.

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi serta studi literatur untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem meliputi pembuatan desain sistem yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan sistem.

Perancangan sistem meliputi:

- Desain arsitektur sistem
 - Desain database
 - Desain alur proses reservasi
 - Desain antarmuka pengguna (User Interface)
-

3. Pengembangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem menggunakan teknologi web. Proses pengembangan sistem meliputi pembuatan berbagai fitur yang dibutuhkan oleh pengguna dan pengelola sistem.

4. Integrasi Sistem Pembayaran

Mengintegrasikan sistem dengan payment gateway yang mendukung pembayaran digital seperti QRIS.

5. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

6. Implementasi Sistem

Setelah sistem selesai dikembangkan dan diuji, sistem akan diimplementasikan dan mulai digunakan oleh pengelola lapangan futsal.

7. Pelatihan Pengguna

Memberikan pelatihan kepada karyawan lapangan futsal mengenai cara penggunaan sistem.

6. Nama Organisasi

Lapangan futsal 35

Data Penunjang²

7. Data Dasar

Secara detail dan menyeluruh pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:

- a. Laporan total pengunjung selama 14 hari selama (8 Maret 2026 – 24 Maret 2026)
- b. Struktur alur pemesanan dari awal sampai selesai (end-to-end)
- c. data booking yang tersedia
- d. Profil pengguna sistem: Pelanggan, Admin
- e. Kondisi infrastruktur jaringan internet yang tersedia di sekitar lapangan futsal

8. Standar Teknis

Pengembangan sistem mengacu pada standar berikut:

- a. Standar Pengembangan : Sistem dikembangkan menggunakan teknologi pengembangan aplikasi web modern yang meliputi HTML5, CSS3, dan JavaScript. Penggunaan teknologi tersebut bertujuan untuk menghasilkan antarmuka sistem yang interaktif, dinamis, serta mudah dikembangkan dan dipelihara.
 - b. Standar keamanan data aplikasi: Sistem menerapkan mekanisme keamanan aplikasi web yang mencakup validasi input pengguna, pengelolaan autentikasi dan otorisasi pengguna, serta perlindungan terhadap data sensitif. Pengelolaan
-

-
- dan keamanan data didukung oleh fitur keamanan yang tersedia pada Oracle Database sebagai sistem manajemen basis data.
- c. Standar pengelolaan database: Sistem menggunakan Oracle Database sebagai basis data relasional yang mampu menjamin integritas data, konsistensi transaksi, serta pengelolaan data yang terstruktur. Selain itu, sistem juga menerapkan mekanisme backup data secara berkala guna mengantisipasi kehilangan data.
 - d. Standar manajemen konten sistem: Pengelolaan Jadwal dan beberapa komponen konten pada sistem dilakukan melalui pemanfaatan Content Management System (CMS). Penggunaan CMS memungkinkan administrator sistem untuk mengelola struktur jadwal dan konten aplikasi dengan lebih mudah tanpa harus melakukan perubahan langsung pada kode program..
 - e. Standar aksesibilitas dan tampilan system: Sistem dirancang dengan menerapkan konsep responsive design, sehingga tampilan dan fungsionalitas sistem dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar perangkat, baik pada perangkat desktop maupun perangkat mobile.
 - f. Standar Pelaporan Keuangan: Proses pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam sistem mengacu pada peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sehingga laporan yang dihasilkan sesuai dengan standar pelaporan koperasi yang berlaku.
 - g. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
9. Studi-
Studi
Terdahulu
- a. Business Case Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web v1.0 (Maret 2026) sebagai landasan keputusan investasi proyek ini.
 - b. Laporan Data Pengunjung dan Transaksi Lapangan futsal
10.
Referensi
Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Ruang Lingkup

11. Lingkup
Kegiatan
- I. Kriteria Umum:
 1. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui browser pada perangkat komputer maupun perangkat mobile seperti smartphone dan tablet.
 2. Sistem mendukung multi-user dengan pengaturan hak akses yang berbeda sesuai dengan peran pengguna, seperti administrator, dan penjaga lapangan.
 3. Sistem mendukung pemesanan menu berbasis Web , sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan secara mandiri melalui perangkat mobile tanpa harus memesan langsung kepada penjaga.
 4. Sistem mampu mengelola data pemesanan, dan transaksi pembayaran secara terintegrasi sehingga memudahkan pengelola dalam melakukan pemantauan operasional.
-

-
5. Sistem menyediakan dashboard informasi penjualan secara real-time yang dapat digunakan oleh pengelola untuk memantau aktivitas transaksi dan performa pemesanan.
 6. Sistem memanfaatkan infrastruktur Content Management System (CMS) untuk memudahkan administrator dalam mengelola struktur dan konten aplikasi.
 7. Sistem menggunakan Oracle Database sebagai basis data relasional untuk menjamin integritas data, konsistensi transaksi, serta keamanan penyimpanan data.

II. Tahapan Pengembangan:

Lingkup pekerjaan dalam pengembangan sistem meliputi kegiatan analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, hingga implementasi sistem. Tahapan pengembangan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan analisis kebutuhan sistem (requirement gathering) melalui observasi langsung terhadap proses booking dan transaksi yang berjalan pada lapangan futsal.
2. Melakukan perancangan sistem yang meliputi:
 - a. Perancangan arsitektur sistem dan desain basis data relasional (ERD);
 - b. Perancangan antarmuka pengguna (wireframe dan prototype UI/UX);
 - c. Penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (Software Requirement Specification / SRS).
3. Mengembangkan modul-modul sistem sesuai dengan kebutuhan operasional Lapangan futsal
4. Melakukan pengujian sistem yang meliputi unit testing, integration testing, dan User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Melakukan implementasi sistem (deployment) pada lingkungan operasional sehingga sistem dapat digunakan secara langsung oleh pengguna.
6. Melakukan pelatihan penggunaan sistem kepada administrator dan staf yang bertugas dalam pengelolaan sistem.
7. Melakukan pemantauan dan perbaikan sistem pada tahap awal penggunaan (post-implementation support) untuk memastikan sistem berjalan dengan baik.

III. Modul yang Harus Dikembangkan:

1. Modul Manajemen Menu
Mengelola data jadwal yang tersedia di lapangan futsal, termasuk penambahan, perubahan, dan penghapusan data jadwal, kategori jadwal, harga, serta gambar lapangan.
 2. Modul Pemesanan Berbasis Web
Memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan lapangan dengan melakukan pembookingan pada halaman web yang akan menampilkan daftar jadwal secara digital.
 3. Modul Manajemen Pesanan
Mengelola data pesanan pelanggan yang masuk, termasuk status pesanan seperti pesanan baru, sedang diproses, dan pesanan selesai.
 4. Modul Manajemen Transaksi Penjualan
Mengelola pencatatan transaksi pembayaran pelanggan serta menyimpan data transaksi yang terjadi pada sistem.
 5. Modul Dashboard dan Laporan Penjualan
Menyediakan tampilan dashboard yang menampilkan informasi pemesanan
-

secara ringkas serta fitur pembuatan laporan penjualan yang dapat diekspor dalam format PDF atau Excel.

6. Modul Manajemen Pengguna
Mengelola akun pengguna sistem termasuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan akun pengguna serta pengaturan hak akses sesuai dengan peran masing-masing pengguna.
7. Modul Log Aktivitas Sistem
Mencatat aktivitas pengguna dalam sistem sebagai bentuk monitoring dan pengendalian penggunaan sistem.
8. Modul Backup Data
Menyediakan mekanisme pencadangan data secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data akibat kegagalan sistem.

12.
Keluaran³

1. Persiapan pengembangan berupa **dokumen analisis kebutuhan sistem** yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, serta laporan hasil observasi proses pemesanan dan transaksi yang berjalan pada Lapangan futsal.
2. Penyusunan dokumen perancangan sistem antara lain:
 - a. **Dokumen Desain Sistem (System Design Document / SDD)** yang memuat arsitektur sistem, desain basis data (ERD), serta rancangan antarmuka pengguna (wireframe dan prototype).
 - b. **Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement Specification / SRS)** yang menjelaskan kebutuhan sistem secara detail.
3. Penyusunan dan penyerahan hasil pengembangan antara lain:
 - a. Source code aplikasi **backend dan frontend** dalam repository Git;
 - b. Database schema serta script inisialisasi database menggunakan **Oracle Database**;
 - c. Sistem yang telah terpasang pada server dan dapat diakses melalui URL sistem secara live;
 - d. Laporan pengujian sistem yang mencakup **Test Plan dan Test Result**.
4. Tim pengembang harus menyerahkan hasil pengembangan berupa:

Dokumen	Jumlah	Format
Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem (SRS)	3 rangkap	PDF + DOCX
Dokumen Desain Sistem (SDD)	3 rangkap	PDF
Laporan Pengujian Sistem	3 rangkap	PDF
User Manual (Panduan Pengguna)	3 rangkap	PDF
Laporan Akhir Pelaksanaan Proyek	3 rangkap	PDF + DOCX
Soft Copy seluruh dokumen & source code	1 paket	Flashdisk / Cloud Storage

13.
Peralatan,
Material,
Personil dan
Fasilitas dari
Pemilik
Usaha

Pemilik usaha Lapangan futsal menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam proses analisis kebutuhan sistem, seperti akses terhadap data operasional kedai, informasi lapangan, proses pemesanan yang berjalan, serta koordinasi dengan staf operasional untuk kebutuhan observasi dan wawancara.

14. Peralatan
dan Material

Tim pengembang menyediakan dan memelihara seluruh fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sistem, meliputi:

dari Penyedia
Jasa
Konsultansi

- Perangkat komputer pengembangan untuk setiap anggota tim
- Akses internet yang stabil
- Layanan cloud untuk hosting aplikasi dan database
- Repository Git untuk manajemen source code
- Tools pengembangan perangkat lunak dan desain UI/UX
- Tools manajemen proyek dan komunikasi tim

15. Lingkup
Kewenangan
Penyedia
Jasa

I. Kriteria Umum

Dalam melaksanakan pekerjaan pengembangan sistem, tim pengembang harus memperhatikan beberapa kriteria umum sebagai berikut:

1) Persyaratan Keamanan Data

- a. Menjamin keamanan data transaksi dan data operasional usaha dari akses yang tidak sah.
- b. Menjamin sistem memiliki mekanisme autentikasi pengguna serta pengelolaan hak akses yang sesuai.

2) Persyaratan Kebergunaan dan Aksesibilitas

- a. Antarmuka sistem harus mudah digunakan oleh staf operasional.
- b. Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, maupun smartphone.

3) Persyaratan Keandalan dan Performa

- a. Sistem harus mampu berjalan secara stabil dengan tingkat ketersediaan layanan yang tinggi.
- b. Waktu respons sistem dalam memproses pesanan harus cepat sehingga tidak mengganggu proses pelayanan pelanggan.

4) Persyaratan Skalabilitas

- a. Sistem harus dirancang agar dapat dikembangkan lebih lanjut apabila usaha berkembang.
- b. Dokumentasi teknis harus disusun secara lengkap untuk memudahkan pengembangan lanjutan.

II. Azas-Azas:

Selain kriteria di atas, dalam melaksanakan tugasnya tim pengembang harus memperhatikan azas-azas berikut:

1. Sistem harus dirancang **efisien, fungsional, dan mudah dipelihara**.
2. Desain antarmuka mengutamakan **kemudahan penggunaan (user-centered design)**.
3. Biaya operasional dan pemeliharaan sistem harus tetap efisien bagi usaha skala UMKM.
4. Dokumentasi teknis harus lengkap untuk memudahkan pengembangan di masa depan.
5. Sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pelanggan dan pengelolaan operasional lapangan.

16. Jangka
Waktu
Penyelesaian
Kegiatan

- a. Dalam proses pengembangan sistem, tim pengembang harus melakukan **pertemuan berkala** dengan pengelola Lapangan futsal untuk membahas perkembangan pekerjaan.
 - b. Dalam pelaksanaan tugas, tim pengembang harus memperhatikan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan bersifat mengikat sesuai dengan jadwal proyek.
-

c. Jangka waktu pelaksanaan pengembangan sistem hingga sistem siap digunakan adalah **18 (delapan belas) minggu kalender** atau setara dengan **4,5 bulan**, terhitung sejak dimulainya pekerjaan pengembangan sistem.

d. Selama masa pemeliharaan sistem, tim pengembang bertanggung jawab melakukan **monitoring dan perbaikan bug** yang ditemukan.

e. Tim pengembang harus menyusun program kerja yang meliputi:

1. Jadwal kegiatan secara detail pada setiap fase pengembangan.
2. Alokasi tenaga pengembang yang terlibat dalam proyek.
3. Metodologi pengembangan sistem yang digunakan, seperti **Agile/Scrum** atau **Waterfall**.

17. Personil Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan sistem, tim pengembang harus menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan proyek.

Posisi	Nama / NIM	Kualifikasi	Orang Bulan
Project Manager	Adi Maulana - 20241320015	Pengelolaan proyek sistem informasi dan koordinasi tim	4,5 OB
System Analyst	M.Alvin Ramadhan– 20241320045	Analisis kebutuhan sistem dan perancangan database	2,0 OB
Frontend Developer	Jopan M.L- 20241320040	Pengembangan antarmuka web responsif	3,0 OB
Backend Developer	Keysha Aprilia S.- 20241320032	Pengembangan API dan logika bisnis sistem	3,5 OB
QA / Technical Writer	Anggraeni Ghea S.– 20241320002	Pengujian sistem dan dokumentasi teknis	2,0 OB

18. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahap Inisiasi (Minggu 1–2)

1. Pengumpulan Data
2. Analisis Sistem
3. Perancangan Sistem
4. Hasil: dokumen kebutuhan awal dan rencana proyek

b. Tahap Perencanaan (Minggu 3–5)

1. Penyusunan SRS dan desain arsitektur sistem
2. Perancangan database (ERD) dan UI/UX
3. Hasil: dokumen SRS, SDD, dan prototype sistem

c. Tahap Pengembangan (Minggu 6–11)

1. Pengembangan modul reservasi jadwal dan pemesanan
2. Pengembangan modul transaksi dan dashboard
3. Integrasi seluruh modul sistem
4. Hasil: source code aplikasi lengkap

d. Tahap Pengujian (Minggu 12–13)

1. Unit testing dan integration testing
2. User Acceptance Testing (UAT)
3. Perbaikan bug hasil pengujian
4. Hasil: laporan pengujian sistem

e. Tahap Implementasi (Minggu 14)

1. Deployment sistem ke server produksi
-

-
2. Konfigurasi sistem pada lingkungan operasional
 3. Pelatihan penggunaan sistem kepada staf
 4. Hasil: sistem aktif digunakan

f. Tahap Monitoring dan Serah Terima (Minggu 15–18)

1. Pendampingan penggunaan sistem
 2. Monitoring performa sistem
 3. Penyusunan laporan akhir proyek
 4. Serah terima sistem, dokumentasi, dan source code
-

Laporan

Laporan yang dihasilkan oleh Tim Pengembang berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini akan menjadi bagian dari dokumentasi pelaksanaan proyek pengembangan sistem. Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan mekanisme penyerahan laporan dapat diatur lebih lanjut melalui kesepakatan antara tim pengembang dan pengelola Lapangan Futsal.

Hal-Hal Lain

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 19. Produksi dalam Negeri | Seluruh kegiatan pengembangan sistem berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya pengembang lokal serta infrastruktur teknologi informasi yang tersedia. |
| 20. Persyaratan Kerjasama | Apabila dalam pelaksanaan pengembangan sistem diperlukan kerja sama dengan pihak lain, maka kerja sama tersebut harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak terkait dan disertai dengan dokumen kerja sama yang menjelaskan ruang lingkup pekerjaan masing-masing pihak. |
| 21. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan | Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui beberapa metode, antara lain: <ol style="list-style-type: none">1. Observasi langsung terhadap proses operasional Lapangan Futsal.2. Wawancara dengan pemilik usaha dan staf operasional terkait proses pemesanan, pengelolaan jadwal, serta transaksi pembayaran.3. Studi terhadap dokumen atau catatan transaksi yang digunakan dalam operasional lapangan futsal. |
| 22. Alih Pengetahuan | Jika diperlukan, tim pengembang berkewajiban menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan (knowledge transfer) kepada pengelola atau staf Persi Lapangan Futsal yang akan mengoperasikan sistem. Kegiatan ini bertujuan agar pengguna sistem dapat memahami cara penggunaan, pengelolaan data, serta pemeliharaan dasar sistem yang telah dikembangkan. |
| 23. Penutup | <p>a. Hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini dapat dibahas dan disepakati bersama antara tim pengembang dan pengelola Persi Lapangan Futsal selama proses pelaksanaan proyek.</p> <p>b. Setelah Kerangka Acuan Kerja ini disetujui, tim pengembang diharapkan segera melakukan peninjauan terhadap seluruh dokumen pendukung yang berkaitan dengan proyek, termasuk Business Case Pengembangan Sistem Informasi Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web v1.0 (Maret 2026) sebagai dokumen dasar perencanaan proyek.</p> |
-
-

c. Berdasarkan dokumen tersebut, tim pengembang diharapkan dapat segera menyusun Dokumen Usulan Teknis (USTEK) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 11 Maret 2026

OWNER LAPANGAN FUTSAL

Mengetahui,

PROJECT MANAGER

Agus Mulyana

Adi Maulana
